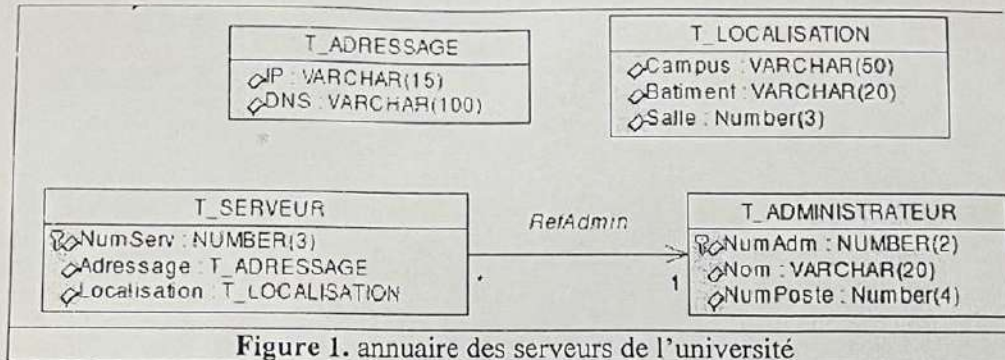


Bases de données objets – TP N° 2

On souhaite mettre en oeuvre le schéma conceptuel UML ci-dessous, représentant un annuaire des serveurs de l'université, en utilisant les fonctionnalités orientées objets d'Oracle.



Objets colonnes

1. Créer deux nouveaux types (classes) **T_Adressage** et **T_Localisation** en vous référant au diagramme de classes UML ci-dessus.

Afficher la structure de ces types à l'aide de la commande DESC.

2. Créer la table relationnelle **Serveur** (NumServ, Adressage, Localisation) où Adressage est de type **T_Adressage** et Localisation de type **T_Localisation**.

Afficher la structure de la table à l'aide de la commande DESC.

3. Insérer les n-uplets suivants dans la table **Serveur** et afficher le contenu de la table.
- 4.

NumServ	Adressage		Localisation		
	IP	DNS	Campus	Batiment	Salle
0	159.84.143.204	www.univ-lyon2.fr	Berges du Rhône	Pasteur	1
1	159.84.143.120	eric.univ-lyon2.fr	Porte des Alpes	L	4
2	159.84.128.249	bdd.univ-lyon2.fr	Porte des Alpes	L	9
3	159.84.128.252	dis.univ-lyon2.fr	Porte des Alpes	L	4
4	159.84.128.251	diserv.univ-lyon2.fr	Porte des Alpes	L	4
5	159.84.128.250	disora.univ-lyon2.fr	Porte des Alpes	L	12

Conclusion ?

4. Afficher le nom DNS de chaque serveur ainsi que le campus sur lequel il est.
5. Afficher l'adresse IP et le nom DNS des serveurs localisés sur le campus de la Porte des Alpes.
6. Afficher le nombre de serveurs localisés dans chaque salle du bâtiment L.

Objets lignes

1. Créer un nouveau type **T_Administrateur** en vous référant au diagramme de classes UML ci-contre.
2. Créer la table objet Administrateur, dont les n-uplets seront de type **T_Administrateur** et la clé primaire **NumAdm**. Baser l'identifiant des objets (OID) de la table sur la clé primaire.
Afficher la structure de la table à l'aide de la commande **DESC**.
3. Insérer les objets suivants dans la table Administrateur et afficher le contenu de la table.
Conclusion ?

NumAdm	Nom	NumPoste
0	SENTIER	3131
1	Darmont	4403

4. Utiliser la fonction **VALUE** pour afficher le contenu de la table Administrateur. Que retourne telle ?
5. Créer un bloc PL/SQL anonyme. Y déclarer un objet non persistant de type **T_Administrateur**.
Instancier cet objet avec des valeurs de votre choix et afficher ses attributs au format « NumAdm / Nom / NumPoste ».
Tester. Dans le bloc PL/SQL, insérer ensuite l'objet créé dans la table Administrateur (« d'un seul coup » en tant qu'objet, pas attribut par attribut), puis la consulter.
6. Modifier le bloc PL/SQL de la question 5 en ajoutant le chargement de l'administrateur persistant de numéro 0 dans l'objet non persistant défini précédemment. Afficher de nouveau ses attributs au format « NumAdm / Nom / NumPoste ». Tester.

Références

1. Modifier la structure de la table Serveur pour lui ajouter l'attribut **RefAdmin**, qui référence un objet de type **T_Administrateur**. Afficher la structure de la table à l'aide de la commande **DESC**.
2. Assigner à la référence de l'administrateur du serveur de numéro 0 (www.univ-lyon2.fr) l'OID de l'objet de la table Administrateur dont le numéro d'administrateur est 0 (SENTIER). Cela fonctionne t-il ?
3. Détruire la table Administrateur et la recréer sans baser l'identifiant des objets de la table sur la clé primaire (Oracle définit automatiquement un identifiant interne). Refaire la question 2.
4. Assigner à la référence de l'administrateur des serveurs de numéros supérieurs à 0 l'OID de l'objet de la table Administrateur dont le numéro d'administrateur est 1 (en une seule requête), puis afficher le contenu de la table Serveur. Conclusion ?
5. Afficher le nom DNS des serveurs administrés par l'administrateur n° 1 (jointure implicite).
6. Afficher les noms des administrateurs des serveurs localisés sur le campus des Berges du Rhône (jointure implicite).
7. Afficher l'objet correspondant à l'administrateur du serveur n° 4 (utiliser la fonction de déréréfencement **DEREF**).